МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА №1

ОЦЕНКА

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

старший преподаватель		Е.А. Майер
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине: Математика. Аналитическая геометрия и линейная алгебра

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4629 _____ Т.А. Тимергалиев
подпись, дата — инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

КР по Лд. Задание №19

1. Вычислить:

$(3+6i)\cdot(2+7i) = 6+21i+12i-42 = -36+33i$

Ответ: $-36+33i$.

2. Дано: $a = 5-2i$, $b = 8-7i$.

Вычислить:

$|a+b| = |5-2i+8-7i| = |13-9i| =$

$= \sqrt{13^2+(-9)^2} = \sqrt{169+81} = \sqrt{250} = 5\sqrt{10}$

Ответ: $5\sqrt{10}$

3. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & -3 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \\ -4 & -3 \end{pmatrix}$

$C = 4A + 5B^t = \begin{pmatrix} 1\cdot4 & 0 & 2\cdot4 \\ -1\cdot4 & 3\cdot4 & -3\cdot4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1\cdot5 & -1\cdot5 & -4\cdot5 \\ -2\cdot5 & 3\cdot5 & -3\cdot5 \end{pmatrix} =$

$= \begin{pmatrix} 4 & 0 & 8 \\ -4 & 12 & -12 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & -5 & -20 \\ -10 & 15 & -15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & -5 & -12 \\ -14 & 27 & -27 \end{pmatrix}$

Ответ: $\begin{pmatrix} 9 & -5 & -12 \\ -14 & 27 & -27 \end{pmatrix}$

4. $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -4 \\ 2 & -4 & 0 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 1 & -3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$

$A \cdot B = \begin{pmatrix} 16+(-1)+(-12) & 20+3 \\ 8-4 & 10+12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 23 \\ 4 & 22 \end{pmatrix}$

Ответ: $\begin{pmatrix} 3 & 23 \\ 4 & 22 \end{pmatrix}$

5.

5. $\begin{cases} -x+4y-2z=-11 \\ -5x+23y-5z=-43 \\ -2x-y-23z=-70 \end{cases}$

$A=\begin{pmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -5 & 23 & -5 \\ -2 & -1 & -23 \end{pmatrix}$ $D=529+40-10-92-460+10=$

$=569-552=17 \neq 0$

$A_1=\begin{pmatrix} -11 & 4 & -2 \\ -43 & 23 & -5 \\ -70 & -1 & -23 \end{pmatrix}$ $D_1=5819+1400-86-3220-3956+3850=3807$

$A_2=\begin{pmatrix} -1 & -11 & -2 \\ -5 & -43 & -5 \\ -2 & -70 & -23 \end{pmatrix}$ $D_2=-989-110-700+172+1265+350=$

$=-12$

$A_3=\begin{pmatrix} -1 & 4 & -11 \\ -5 & 23 & -43 \\ -2 & -1 & -70 \end{pmatrix}$ $D_3=1610+344-55-506-1400+43=$

$=36$

$x=\frac{D_1}{D}=\frac{12}{12}=1$ $y=\frac{D_2}{D}=-\frac{12}{12}=-1$ $z=\frac{D_3}{D}=\frac{36}{12}=3$

Ответ: $(1; -1; 3)$

6. $\begin{cases} 2x+4y+2z-8t=12 \\ 3x-y-11z+9t=4 \\ 4x+3y-6z-t=14 \end{cases}$

$A=\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 4 & 2 & -8 & 12 \\ 3 & -1 & -11 & 9 & 4 \\ 4 & 3 & -6 & -1 & 14 \end{array}\right) \Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & -4 & 6 \\ 0 & -7 & -14 & 21 & -14 \\ 0 & -5 & -10 & 15 & -10 \end{array}\right) \Rightarrow$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & -4 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & -4 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & -3 & 2 \end{array}\right)$$

$$\begin{cases} x+2y+z-4t=6 \\ y+2z-3t=2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=6-2y-z+4t \\ y=2-2z+3t \end{cases} \quad (1)$$

~~$x=6-2y-z+4t$~~

(1) $x=6-2(2-2z+3t)-z+4t$

~~$y=2-2z$~~

$x=6-4+4z-6t-z+4t$

$x=2+3z-2t$

$$\begin{cases} x=2+3z-2t \\ y=2-2z+3t \\ z \in R \\ t \in R \end{cases}$$